Inhaltsübersicht

1. Einleitung und thematische Annäherung
2. Grundlagen, Grundkonzepte und Architektur von Datenbanksystemen
3. Konzeptioneller (fachlicher) Datenbank-Entwurf und das Entity-Relationship-Modell
4. Das relationale Datenmodell
    1. Grundbegriffe des relationalen Modells
    2. Datenintegrität und Integritätsbedingungen
    3. Die relationale Algebra
    4. Transformation eines ER-Schemas in ein relationales Schema
5. SQL
6. Relationaler Schemaentwurf
7. Datenbank-Transaktionen und Transaktionsverwaltung
8. Physische Datenbank-Organisation
9. Ausblick auf weiterführende DBS-bezogene Themen

Das relationale Datenmodell

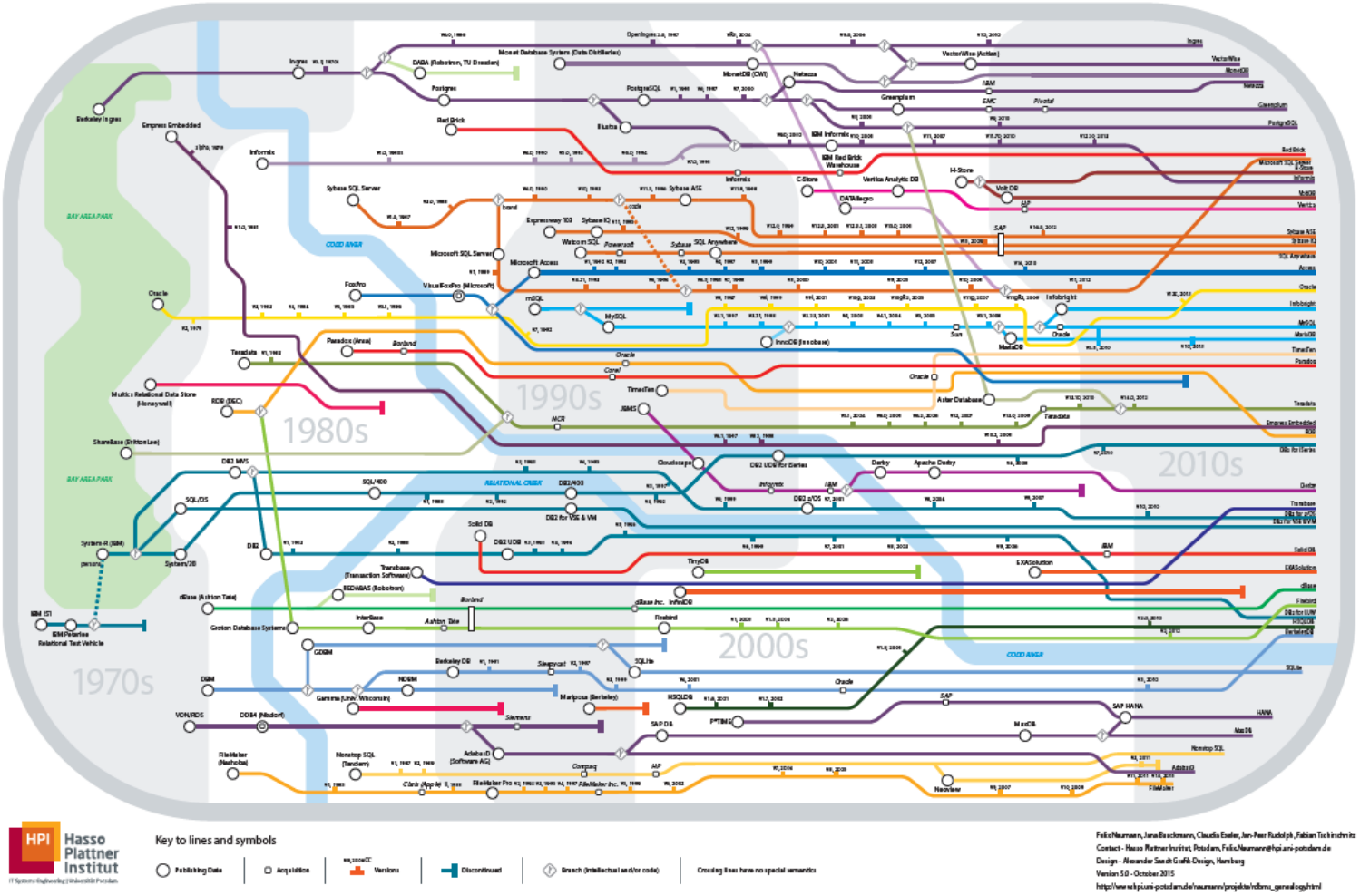
- Das relationale Datenmodell (relationale Modell, RM) wurde 1970 von Edgar F. Codd (IBM Research) vorgeschlagen.
- Es hat sich seit Mitte der 80er Jahre zum De-facto-Standard für kommerzielle DBMS entwickelt
  - Praktisch alle kommerziell relevanten DBMSe haben das RM implementiert.
  - Grund: Die Einfachheit des RM und sein Aufbau auf klaren mathematischen Grundlagen (Mengentheorie und Logik)
- Aufgrund seiner Einfachheit ist das RM <u>aus semantischer Sicht</u> „ausdrucksschwächer“:
  - Es stellt zur Definition von Datenstrukturen weniger Sprachelemente bereit als konzeptionelle Datenmodelle (wie das ERM)
  - Diese Sprachelemente stellen Sachverhalte der realen Welt „weniger natürlich“ dar, d.h. weniger orientiert an den Strukturierungen und Konzepten, die sich in der realen Welt finden (→ „Objekte und Beziehungen zwischen ihnen“)

Einfachheit als Vor- *und* Nachteil … dennoch (oder gerade deswegen?):
Das RM ist <u>das</u> logische Datenmodell für moderne kommerzielle DBMS!

Relationale Datenbanksysteme: Historie und Vielfalt

Die Anzahl und Historie relationaler DBMS als die heutzutage in der Praxis wichtigste und am weitesten verbreitete Art von DBMSen ist äußerst vielfältig …

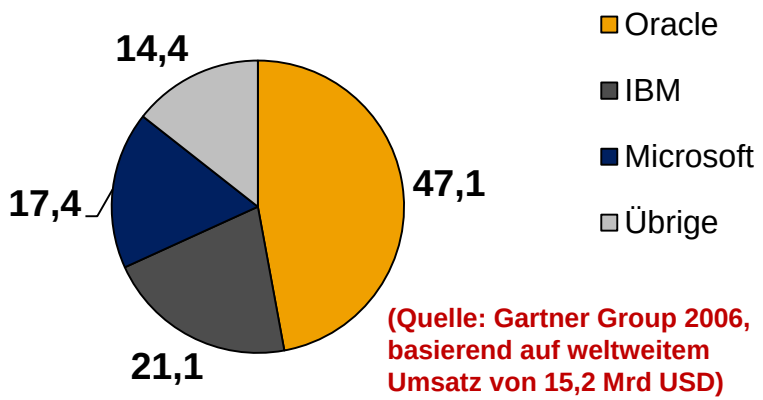
Genealogy of Relational Database Management Systems



Quelle: https://hpi.de/naumann/projects/rdbms-genealogy.html, aufgerufen 15.09.2017

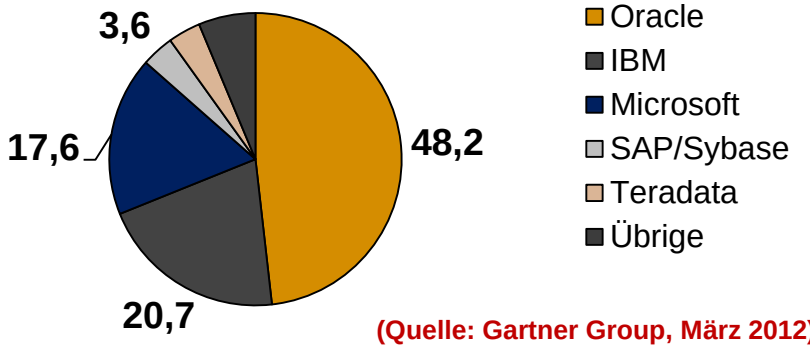
Kommerzielle Datenbanksysteme: Hersteller und Marktanteile

Marktanteile relationale DBS 2006
(Welt) in %



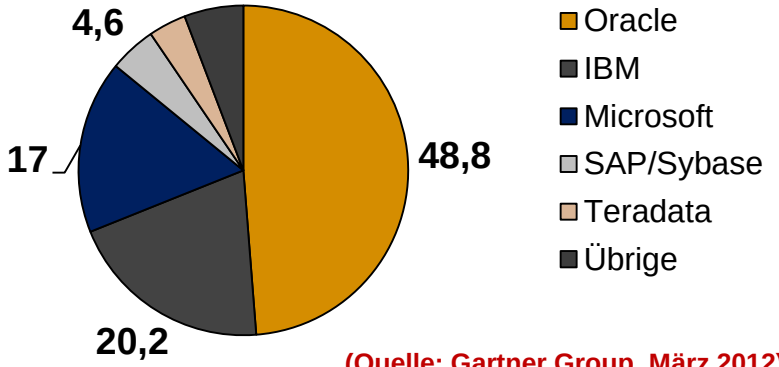
(Quelle: Gartner Group 2006, basierend auf weltweitem Umsatz von 15,2 Mrd USD)

Marktanteile relationale DBS 2010
(Welt) in %



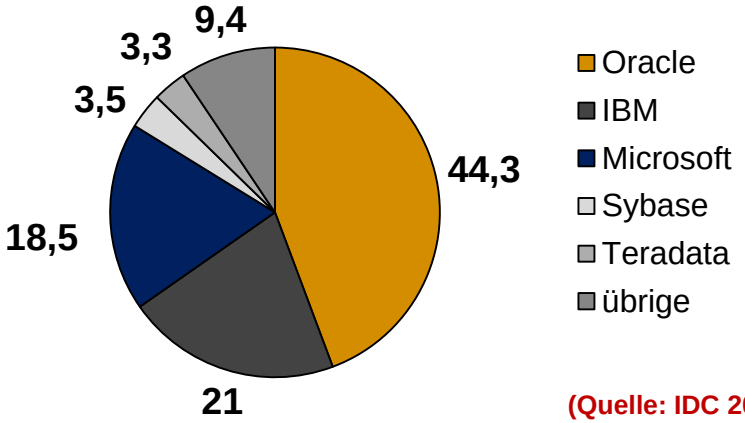
(Quelle: Gartner Group, März 2012)

Marktanteile relationale DBS 2011
(Welt) in %



(Quelle: Gartner Group, März 2012)

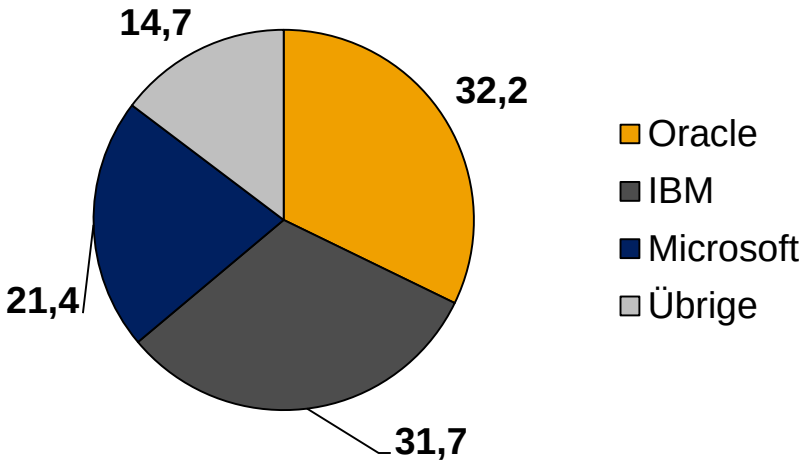
Marktanteile relationale DBS 2008
(Welt) in %



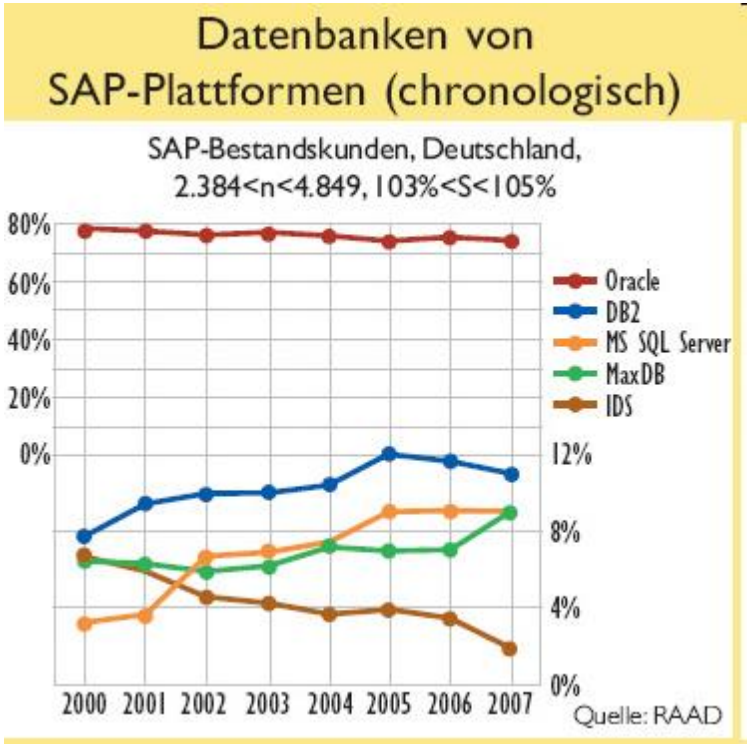
(Quelle: IDC 2008)

Kommerzielle Datenbanksysteme: Hersteller und Marktanteile

Marktanteile relationaler DBS
(Deutschland) in %



(Gartner Group 2006)



Das relationale Datenmodell – in allererster Näherung ...

Was ist eine <u>relationale</u> Datenbank … ?

… kurz gesagt: Eine Menge von Relationen,
die man sich (<u>informell</u>!) als „Tabellen“ vorstellen kann.

Buch

<u>InvNr</u>	Autor	Titel	Verlag	Jahr
001-2205	Date	Introduction to Databases	AW	2004
027-2408	Jones	Algorithms	PH	2003
176-2709	Peters	Java Programming	MKP	2006
182-2709	Peters	Java Programming	MKP	2006
188-2887	Jameson	Web Design	JO	2006

Ausleihe

<u>InvNr</u>	LeserNr	Datum
027-2408	428456	30-09-2006
176-2709	389476	20-08-2006

Leser

<u>LeserNr</u>	Name	Telefon
389476	Johnson	02-6674563
428456	Andrews	07-8446524
446829	Scania	05-3362345

Relationsname („ Tabellenname“)

Schlüsselattribut

Attribut (Spaltenüberschrift)

Datenwert

Tupel („Zeile“)

Relation („Tabelle“)

Abhängigkeit

Grundbausteine des RM im Überblick

Sprachelement (Baustein, „Modellierungskonzept“) des RM:

- **Relationstyp**

Für diese Elemente sind zusätzlich von Bedeutung:

- **Attribut (mit Wertebereich)**

  … und Schlüssel (im RM noch wichtiger als im ERM …)

Zur Erinnerung (Kap.3): Sprachelemente des ERM

Sprachelemente (Bausteine, „Modellierungskonzepte“) des ERM:

- **Entitätstyp**
- **Beziehungstyp**

Für diese Elemente sind zusätzlich von Bedeutung:

- **Attribut (mit Wertebereich)**
- **Kardinalitätsbedingung**
- **Rolle**

Relationstyp

- Ein **Relationstyp** ist definiert durch
  - einen **Relations(typ)namen** R und
  - eine Menge von **Attributen** $\{A_1, \ldots, A_n\}$, $n \geq 1$,
    wobei jedem Attribut genau ein Wertebereich D_i $(1 \leq i \leq n)$ zugeordnet ist.
    (Wertebereich: siehe folgende Seite)

    Der Wertebereich gibt an, welche Werte für ein Attribut möglich sind.
    Statt D_i wird auch die Schreibweise $dom(A_i)$ verwendet.

- Schreibweise für Relationstyp:

  $(R, \{A_1, \ldots, A_n\})$ oder auch kürzer: $R (A_1, \ldots, A_n)$

- <u>Beispiele:</u>
  - Buch (InvNr, Autor, Titel, Verlag, Jahr) (+ Angabe von Wertebereichen für Attribute)
  - Leser (LeserNr, Name, Telefon) (+ Angabe von Wertebereichen für Attribute)

Wertebereich

Ein Wertebereich (Domäne, engl. Domain) D ist eine Menge atomarer Werte

- **Atomarer Wert (Erinnerung):**

  Aus Sicht des Datenmodells unteilbarer, d.h. nicht weiter zerlegbarer Wert
  → fachlich nicht weiter zerlegbarer Wert

- **Arten von Wertebereichen:**
  - **formaler („bedeutungsneutraler“ bzw. technischer) Wertebereich**
  - **logischer (fachlicher) Wertebereich,**
    dem dann wiederum ein formaler Wertebereich zugeordnet ist.

Wertebereich

Beispiele:

- **Formale Wertebereiche:**

  Integer, Boolean, String, …
  jeweils mit Längen-/ und Formatangabe, sofern nötig

- **Logische Wertebereiche:**

  - **„Ortsname“ (mit formalem Wertebereich String)**
  - **„Sozialversicherungsnummer“ (mit formalem Wertebereich String und Formatangabe),**
  - **„Bestellnummer“ (mit formalem Wertebereich String oder „natürliche Zahl“)**

- **Wertebereiche zu Relationstypen aus vorherigem Beispiel:**

  Buch (InvNr, Autor, Titel, Verlag, Jahr) → dom(InvNr)= … , dom(Autor) = … , …

  Leser (LeserNr, Name, Telefon) → dom(LeserNr)= … , dom(Name) = … , …

Tupel

Ein Tupel t zu einer Attributemenge $\{A_1, \ldots, A_n\}$ ordnet jedem Attribut A_i $(1 \leq i \leq n)$ genau einen Wert aus dem jeweiligen Wertebereich $dom(A_i)$ zu.

- **Ein Tupel kann somit als eine mathematische Funktion angesehen werden mit $t[A_i] \in dom(A_i)$**

  $t[A_i]$ bezeichnet den Wert des Tupels t auf dem Attribut A_i

- **Alternative Schreibweise für ein Tupel: $(A_1: w_1, \ldots, A_n:w_n)$ oder auch nur $(w_1, \ldots,w_n)$, wenn die Reihenfolge der Attribute festgelegt ist.**

  Dabei ist $w_i = t[A_i] \in dom(A_i)$

Beispiel:

Attributemenge = {LeserNr, Name, Telefon}

Tupel t_1 = (LeserNr: 389476, Name: Johnson, Telefon: 02-6674563)

also t_1[LeserNr] = 389476, t_1[Name] = „Johnson“, …

oder (bei festgelegter Attributereihenfolge) kurz

t_1 = (389476, Johnson, 02-6674563)

Relation

Eine Relation r zu einem Relationstyp R (A_1, …, A_n) (n ≥ 1) ist

- **eine Menge von Tupeln {t_1, …, t_k} (k ≥ 0)**
- **zur Attributemenge {A_1, …, A_n}**

Beispiel:

Relation r = {t_1, t_2, t_3} zum Relationstyp *Leser (LeserNr, Name, Telefon)* mit den drei Tupeln

t_1 = (LeserNr: 389476, Name: Johnson, Telefon: 02-6674563)
t_2 = (LeserNr: 428456, Name: Andrews, Telefon: 07-8456524)
t_3 = (LeserNr: 446829, Name: Scania, Telefon: 05-3362345)

Tabellarische Darstellung der Relation:

Leser

LeserNr	Name	Telefon	
389476	Johnson	02-6674563	t_1
428456	Andrews	07-8446524	t_2
446829	Scania	05-3362345	t_3

Relationales Datenbankschema & relationale Datenbank

… und was ist dann ein „relationales Schema“ ?

- Ein relationales (Datenbank-)Schema ist eine Menge von Relationstypen.

- Eine relationale Datenbank zu einem relationalen Schema ordnet jedem Relationstyp des Schemas zu jedem Zeitpunkt genau eine passende Relation zu.

  - „Passend“ bedeutet: Die Attributemenge der Tupel in der Relation ist identisch zur Attributemenge des Relationstyps

  - Andere Bezeichnung für „Datenbank“: „Zustand“ des Schemas

Alles auf einem Blick (und mit einem Beispiel) ...

Relationales DB-Schema mit 3 Relationstypen
(Wertbereiche der Attribute sind nicht explizit aufgeführt)

Buch (InvNr, Autor, Titel, Verlag, Jahr)

Leser (LeserNr, Name, Telefon)

Relationstyp

Ausleihe (InvNr, LeserNr, Datum)

Attribut

Zuordnung Relationstyp / Relation

Buch

InvNr	Autor	Titel	Verlag	Jahr
001-2205	Date	Introduction to Databases	AW	2004
027-2408	Jones	Algorithms	PH	2003
176-2709	Peters	Java Programming	MKP	2006
182-2709	Peters	Java Programming	MKP	2006
188-2887	Jameson	Web Design	JO	2006

Leser

Relation mit 3 Tupeln

	LeserNr	Name	Telefon
t_1	389476	Johnson	02-6674563
t_2	428456	Andrews	07-8446524
t_3	446829	Scania	05-3362345

Relation
(in tabellarischer Darstellung)

Ausleihe

InvNr	LeserNr	Datum
027-2408	428456	30-09-2006
176-2709	389476	20-08-2006

Relationale DB mit 3 Relationen
(passend zu den Relationstypen des Schemas)

Hinweis: Integritätsbedingungen (Schlüssel usw.) und Wertebereiche sind hier nicht angegeben

Tupel, Relation und Tabelle: Was man beachten (und unterscheiden) sollte ...

Reihenfolge von Attributen

- **Ein Tupel ist eine eindeutige Zuordnung von Werten zu Attributen. Für diese Zuordnung ist die Reihenfolge der Attribute nicht relevant!**

- **(LeserNr: 389476, Name: Johnson, Telefon: 02-6674563) und**

  (LeserNr: 389476, Telefon: 02-6674563, Name: Johnson)

  sind zwei Schreibweisen desselben (identischen!) Tupels und nicht zwei verschiedene Tupel !

- **Dies gilt analog für Relationstypen:**

  Leser (LeserNr, Name, Telefon) und

  Leser (LeserNr, Telefon, Name) sind identisch!

(Grund? → Definition beachten:
Ein Relationstyp ist gegeben durch einen Namen und eine Menge von Attributen!)

Tupel, Relation und Tabelle: Was man beachten (und unterscheiden) sollte ...

Relation und Tabelle

- **Eine Relation ist eine Menge von Tupeln (siehe Definition von „Relation“ !).**

  Grundlegende mathematische Eigenschaften einer Menge:
  - **Kein Mengenelement kann mehrfach in einer Menge enthalten sein !**
  - **Die Elemente einer Menge besitzen keine bestimmte Ordnung oder Reihenfolge!**

- **Übertragen auf eine Relation bedeutet dies:**

  a) Eine Relation kann keine zwei Tupel beinhalten, die auf allen Attributen gleiche Werte besitzen

  b) Die Tupel einer Relation sind nicht geordnet.

a)

LeserNr	Name	Telefon
389476	Johnson	02-6674563
428456	Andrews	07-8446524
446829	Scania	05-3362345
428456	Andrews	07-8446524

b)

LeserNr	Name	Telefon
389476	Johnson	02-6674563
428456	Andrews	07-8446524
446829	Scania	05-3362345

LeserNr	Name	Telefon
428456	Andrews	07-8446524
389476	Johnson	02-6674563
446829	Scania	05-3362345

Zwei tabellarische Darstellungen derselben Relation

Tupel, Relation und Tabelle: Was man beachten (und unterscheiden) sollte ...

Relation und Tabelle

- **Dies zeigt den wesentlichen Unterschied zwischen einer Relation und einer Tabelle (bzw. der Darstellung einer Relation in Form einer Tabelle)**
  - **Eine Tabelle kann prinzipiell zwei identische Zeilen beinhalten**
  - **Vertauschen von Spalten führt zu zwei verschiedenen Darstellungen derselben Relation**

LeserNr	Name	Telefon
389476	Johnson	02-6674563
428456	Andrews	07-8446524
446829	Scania	05-3362345

Name	LeserNr	Telefon
Johnson	389476	02-6674563
Andrews	428456	07-8446524
Scania	446829	05-3362345

zwei Darstellungen derselben Relation

Daher wird die Tabellenform lediglich als einfache und anschauliche Darstellung genutzt, für die aber prinzipiell die erwähnten Eigenschaften einer Relation gelten!

- **In SQL (→ Kap. 5) und auf der physischen Ebene hingegen ist eine Reihenfolge gegeben und diese ist (für die Formulierung von Anfragen und für Zugriffe) auch relevant!**
  (Bei der Ablage von Datensätzen in einer Datei ergibt sich immer eine Reihenfolge durch die Speicherung der Sätze auf dem Speichermedium (Festplatte, Flash-Speicher, …)

Fehlende Attributwerte in Tupeln: Nullwerte

Es kann vorkommen, dass für ein Attribut eines Tupels der Wert nicht bekannt ist oder nicht zutrifft (d.h. nicht existiert)

- **Beispiele**
  - **Geburtsdatum eines Kunden ist nicht bekannt**
  - **Ein Kunde antwortet auf eine Einladung zu einer Produktvorstellung nicht (Zusagedatum?)**
  - **Ein Kunde lehnt die Einladung zu einer Produktvorstellung ab (Zusagedatum?)**
  - **Das Kennzeichen eines Fahrzeugs ist nicht bekannt**
  - **Das Kennzeichens eines Fahrzeugs existiert nicht (Fahrzeug nicht zugelassen)**

- **In der realen Welt tritt oft der Fall „nicht existent“ auf, ebenso aber auch der Fall „nicht bekannt“**

- **Achtung: Dies sind zwei unterschiedliche Sachverhalte !**

„nicht existent“ = <u>vollständiges</u> Wissen !

„nicht bekannt“ = <u>unvollständiges</u> Wissen !

Fehlende Attributwerte in Tupeln: Nullwerte

Um dies zu darstellen zu können, wird in jeden Wertebereich ein spezieller Wert, der sogenannte Nullwert, aufgenommen.

(manchmal auch als Nullmarke* bezeichnet)

- **Der Nullwert ist per Definition von allen anderen Werten des Wertebereichs verschieden**
- **Bezeichnung / Schreibweise des Nullwerts bzw. Symbol für den Nullwert:**

  NULL (im relationalen Datenmodell und in SQL)

  (anderes Symbol für den Nullwert im relationalen Datenmodell : ω)

- **Der Nullwert bedeutet: „Keine Information zum Wert des Attributs vorhanden“**

Hinweis / Achtung !

- **Der Nullwert NULL ist *nicht* gleichzusetzen mit dem Zahlenwert 0, der Zeichenkette „NULL“, dem Leerzeichen oder der leeren Zeichenkette!**
- **Der Nullwert, d.h. das Fehlen eines Wertes, wird vom DBS in der DB durch eine spezielle Markierung festgehalten (→ daher auch der Begriff Null*marke*, s.o.)**

Fehlende Attributwerte in Tupeln: Nullwerte

Nullwerte in SQL (Hinweis für Kapitel „SQL“):

- **Auch in SQL ist die Bedeutung des Nullwerts NULL:**
  „Keine Information zum Wert vorhanden“

  (Formulierung im SQL-Standard:
  NULL steht für „absence of value“ (und nicht für „unknown“!))

  → daher ist diese Bedeutung auch von besonderem praktischen Interesse

- **In SQL wird somit nicht unterschieden zwischen**
  - **„nicht bekannt“ (= fehlende Information) und**
  - **„nicht existent“ (= vollständige Information bzw. Wissen !)**

  → D.h. in SQL wird vollständiges und unvollständiges Wissen nicht unterschieden, sondern vermischt !

- **Anfragen an eine Datenbank müssen berücksichtigen, dass die Daten ggfs. Nullwerte beinhalten … (siehe Kapitel „SQL“)**

Integritätsbedingungen im relationalen Modell

- **Praktisch jedes Datenmodell (also auch das RM…) beinhaltet explizit oder implizit Integritätsbedingungen** (→ Erinnerung: Kap. 2, Abschnitt Datenmodell)

- **Eine Integritätsbedingung zu einem relationalen Schema oder einem Relationstyp des Schemas definiert**
  - **eine Datenein<u>schränkung</u> oder**
  - **eine Daten<u>abhängigkeit</u>**

  die für <u>jede</u> Datenbank zu dem Schema erfüllt sein muss.

Integritätsbedingungen schränken somit für jeden Relationstyp eines Schemas die Menge der prinzipiell möglichen Relationen ein auf diejenigen, die die Integritätsbedingungen erfüllen.

Integritätsbedingungen im relationalen Modell

- **Die wesentlichen Arten von Integritätsbedingungen des RM:**
  - **Wertebereichsangaben (und Relationstypen!)**
  - **Nullwertbedingungen**
  - **Schlüsselbedingungen (Eindeutigkeitsbedingungen)**
  - **Fremdschlüsselbedingungen („referenzielle Integrität“)**

- **Die oben angegebenen Arten von Integritätsbedingungen können in RDBMS definiert werden und können von (den meisten) Systemen automatisch geprüft werden**
  - **Grundprinzip: „Möglichst viel Semantik in die DB bzw. unter Kontrolle des DBS“**
  - **Trigger und Zusicherungen („Assertions“) als erweiterte Mechanismen zur automatisierten Integritätskontrolle und Konsistenzüberwachung im RDBMS**

Integritätsbedingungen im RM: Nullwertbedingungen

- Eine **Nullwertbedingung** für ein Attribut A eines Relationstyps R legt fest, dass in jeder Relation zu R die Tupelwerte auf A ungleich NULL sein müssen
  - Diese Bedingung wird meist umgangssprachlich / textuell angegeben („A darf nicht den Wert NULL annehmen“) oder (in SQL) durch die Zusatzangabe „NOT NULL“ beim Attribut.

- Nullwertbedingungen sind u.a. relevant für
  - (Primär-) Schlüssel
  - die Überführung eines ER-Schemas in ein gleichwertiges relationales Schema („verlustfreie“ Überführung)

  (siehe folgende Abschnitte)

- Die Bedingung, dass die Attribute eines (Primär-)Schlüssels ungleich NULL sein müssen, wird auch als „Entitätsintegritätsbedingung“ („entity integrity“) oder „Entitätsintegritätseinschränkung“ bezeichnet.

Integritätsbedingungen im RM: Schlüssel

- **Bereits im ERM wurden Schlüssel und ihre Bedeutung betrachtet**

- **In gleicher Weise besteht auch der Bedarf, die einzelnen Tupel einer Relation anhand ihrer Attribute (d.h. ihrer Werte auf den Attributen…) unterscheiden zu können**

  - **Offensichtlich können die Tupel einer Relation r zu einem Relationstyp R (A_1, …, A_n) immer anhand ihrer gesamten Attribute unterschieden werden.**
  - **Ziel ist auch hier die Unterscheidung der Tupel des jeweiligen Relationstyps R (A_1, …, A_n), anhand einer möglichst kleinen Teilmenge der Attribute**

Dies führt auch im RM zum Begriff „Schlüssel“

(… und es gelten auch die bereits beim ERM diskutierten Überlegungen …)

Integritätsbedingungen im RM: Schlüssel

Ein Schlüssel S eines Relationstyps R (A_1, …, A_n) ist eine Teilmenge der Attribute {A_1, …, A_n} mit folgenden Eigenschaften:

(1) Eindeutigkeit (der Schlüsselwerte):
Je zwei beliebige verschiedene Tupel t_1, t_2 aus einer Relation r zu R *unterscheiden* sich in ihren Werten auf S (d.h. $t_1[S] \neq t_2[S]$)

(2) Definierte Werte: Auf den Attributen von S sind *keine Nullwerte* erlaubt

(3) Minimalität (des Schlüssels): S ist eine *minimale* Teilmenge der Attribute des Relationstyps mit Eigenschaften (1) und (2)

Kennzeichnung der Schlüsselattribute erfolgt durch Unterstreichen
(und sollte es mehrere Schlüssel für R geben, so gelten die beim ERM gemachten Aussagen …)

Schlüsselwert: Wert(ekombination) eines Tupels auf den Attributen von S (vgl. ER-Modell)

Zur Erinnerung:

- **„unterscheiden können" bedeutet nicht „identifizieren können"**
  (→ Unveränderbarkeit von Schlüsselwerten ist in der Praxis sehr wichtig, wird aber in den obigen Schlüsseleigenschaften nicht gefordert!)
- **„minimal" bedeutet nicht „kleinste" (→ minimal: Es kann kein Attribut entfernt werden)**
- **Ein Schlüssel ist eine (Teil-)Menge von Attributen, kann also auch aus mehr als einem Attribut bestehen.**

Integritätsbedingungen im RM: Schlüssel

Die Begriffe Schlüsselkandidat, Primärschlüssel und Sekundärschlüssel sind wie zuvor definiert (vgl. Kapitel zum ERM):

- **Schlüsselkandidat ist lediglich ein anderer Begriff für Schlüssel**
  - Er verdeutlicht / betont, dass es mehrere Schlüssel zu einem Relationstyp geben kann.
  - Existieren mehrere Schlüssel, so ist jeder dieser Schlüssel ein Kandidat für die Wahl des Primärschlüssels (daher der Begriff …)
- **Besitzt ein Relationstyp mehrere Schüssel, so wird in der Regel einer davon als Primärschlüssel ausgewählt**
  - Er stellt die „primäre“ (d.h. hauptsächlich genutzte) Möglichkeit zur Unterscheidung der Tupel dar.
  - Diese Auswahl ist für die physische Ebene meist von großer Bedeutung, da in einem RDBMS eine Relation (d.h. die zugehörige Tabelle …) meist anhand des Primärschlüssels sortiert wird.
  - Auf der physischen Ebene ist der Primärschlüssel daher das „primäre Kriterium“ für den Zugriff auf die Datensätze (→ schneller Datenzugriff).
- **Wird ein Primärschlüssel für einen Relationstyp festgelegt, so werden alle seine übrigen Schlüssel(kandidaten) zu Sekundärschlüsseln**
  - „Ein Sekundärschlüssel ist ein Schlüssel, der nicht als Primärschlüssel gewählt wurde“
  - Auf der physischen Ebene können Sekundärschlüssel als weitere („sekundäre“) Zugriffskriterien für die Datensätze genutzt werden (Hierdurch werden zusätzliche Zugriffsstrukturen (Indexe) erzeugt →siehe Kapitel SQL).

Integritätsbedingungen im RM: Schlüssel (Beispiele)

Schlüssel(kandidat)
(und auch Primärschlüssel…)

InvNr	Autor	Titel	Verlag	Jahr
001-2205	Date	Introduction to Databases	AW	2004
027-2408	Jones	Algorithms	PH	2003
176-2709	Peters	Java Programming	MKP	2006
182-2709	Peters	Java Programming	MKP	2006
188-2887	Jameson	Web Design	JO	2006

Schlüsselwert

Schlüssel(kandidat) ?

Schlüssel(kandidat) ??

Schlüssel(kandidat)

LeserNr	Name	Telefon
389476	Johnson	02-6674563
428456	Andrews	07-8446524
446829	Scania	05-3362345

… und Primärschlüssel ???

- **Oft (aber nicht in jedem Fall !!!) sind Schlüssel bzw. Primärschlüssel einelementig (d.h. Schlüssel besteht aus einem einzigen Attribut)**
- **Einelementige Primärschlüssel werden oft auch zusätzlich („künstlich“) eingeführt, wenn ein zusammengesetzter „kanonischer“ bzw. fachlich definierter Schlüssel existiert**

Integritätsbedingungen im RM: Schlüssel (Beispiele)

Schlüssel(kandidat) ? Schlüssel(kandidat)?

Fahrzeug

Kennzeichen	Fahrgestellnummer	Typ	Modell	Jahr
Texas ABC-739	A69352	Ford	Mustang	96
Florida TVP-347	B43696	Oldsmobile	Cutlass	99
New York MPO-22	X83554	Oldsmobile	Delta	95
California 432-TFY	C43742	Mercedes	190-D	93
California RSK-629	Y82935	Toyota	Camry	98
Texas RSK-629	U028365	Jaguar	XJS	98

Quelle: [EN09]

… und Primärschlüssel ???

- **Welche (fachlichen) Annahmen liegen den Festlegungen von Schlüsselkandidaten und Primärschlüssel für den obigen Relationstyp „Fahrzeug (Kennzeichen, Fahrgestellnummer, Modell, Jahrgang)“ zugrunde ?**
- **Ist dies vor dem Hintergrund des Sachverhalts in der realen Welt „realistisch“ ?**

… welches Attribut ist somit als Primärschlüssel „geeigneter“?

Integritätsbedingungen im RM: Schlüssel (Beispiele)

Beispiele für zusammengesetzte (d.h. aus mehr als einem Attribut bestehenden) Schlüssel:

a) Fahrzeug (<u>Land, Kennzeichen</u>, Typ, Modell, …) → weltweit eindeutige Kombination

b) Oder ein typisches bwl. Beispiel:

Bestellposition (<u>BestNr, Positionsnr</u>, Anzahl, Artikelbez, ….)

Beispiel-Relation 1 zu Bestellposition:

BestNr	*Positionsnr*	Anzahl	Artikelbez	…
106005	1	15	Essteller weiss	…
106005	2	2	Salatschüssel rot	…
106024	1	5	Bierglas "Oktoberfest"	…
106024	2	5	Weinglas "Gourmet"	…

Ist der Schlüssel in dieser Relation verletzt? (ja / nein)

Warum?

Beispiel-Relation 2 zu Bestellposition:

BestNr	*Positionsnr*	Anzahl	Artikelbez	…
106005	1	15	Essteller weiss	…
106005	2	2	Salatschüssel rot	…
106024	1	5	Bierglas "Oktoberfest"	…
106005	2	5	Weinglas "Gourmet"	…

Ist der Schlüssel in dieser Relation verletzt? (ja / nein)

Warum?

Integritätsbedingungen im RM: Fremdschlüsselbedingungen

- **Die bisher betrachteten Integritätsbedingungen des RM bezogen sich auf einen einzelnen Relationstyp.**
- **Es ist jedoch auch wichtig, die Konsistenz von Tupeln in zwei Relationen sicherzustellen (die sogen. „referenzielle Integrität“)**

Motivation / Verdeutlichung anhand des zuvor betrachteten Beispiels:

Buch

InvNr	Autor	Titel	Verlag	Jahr
001-2205	Date	Introduction to Databases	AW	2004
027-2408	Jones	Algorithms	PH	2003
176-2709	Peters	Java Programming	MKP	2006
182-2709	Peters	Java Programming	MKP	2006
188-2887	Jameson	Web Design	JO	2006

Leser

LeserNr	Name	Telefon
389476	Johnson	02-6674563
428456	Andrews	07-8446524
446829	Scania	05-3362345

Ausleihe

InvNr	LeserNr	Datum
027-2408	428456	30-09-2006
176-2709	389476	20-08-2006

Warum ist dies wichtig?
→ Was wird im Beispiel durch den Relationstyp Ausleihe „nachgebildet“?

Integritätsbedingungen im RM: Fremdschlüsselbedingungen

Fremdschlüsselbedingung auf den ersten Blick:

- Ein **Fremdschlüssel** eines Relationstyps R ist
  - eine Teilmenge der Attribute von R,
  - die auf den Primärschlüssel eines (in der Regel) anderen Relationstyps verweist

  → „Der Fremdschlüssel im ersten Relationstyp referenziert den Primärschlüssel des zweiten Relationstyps“

  Mit einem Fremdschlüssel ist eine Fremdschlüsselbedingung verbunden (= Semantik des Fremdschlüssels …)

- Die **Fremdschlüsselbedingung** fordert, dass
  - zu <u>jedem</u> Wert (ungleich NULL) des Fremdschlüssels in einer Relation zu R
  - ein <u>gleicher</u> Wert des Primärschlüssels in einem Tupel der Relation des referenzierten Relationstyps existieren muss.

(Besteht der Fremdschlüssel aus mehr als einem Attribut, so gilt diese Aussage für die Werte<u>kombination</u> des Fremdschlüssels)

Statt des Begriffes Fremdschlüsselbedingung spricht man auch von **„referenzieller Integrität“**.

Integritätsbedingungen im RM: Fremdschlüsselbedingungen

Fremdschlüsselbedingung im Detail: (Angabe/Formulierung der Bedingung → „Strukturreferenz“ = „Syntax“)

Gegeben zwei Relationstypen R_1, R_2 eines relationalen Schemas S.

Ein **Fremdschlüssel** F von R_1, der auf (den Primärschlüssel P von) R_2 verweist, ist

- eine Teilmenge F der Attribute von R_1,
- wobei die Attribute in F die gleichen Wertebereiche haben, wie die Attribute des Primärschlüssels P von R_2 (und hinsichtlich ihrer fachlichen Bedeutung zusammenpassen!)

  Dies bedeutet:
  - F und P haben die gleiche Anzahl an Attributen
  - Zu jedem Attribut aus F existiert genau ein (im obigen Sinn) passendes Attribut in P und umgekehrt.
  - Ein Fremdschlüssel bezieht sich immer auf einen Primärschlüssel

Sprechweise:
- „F in R_1 **referenziert** den Primärschlüssel P von R_2“
- R_1 ist der **referenzierende** Relationstyp, R_2 der **referenzierte** Relationstyp

Fremdschlüssel

Ausleihe

InvNr	LeserNr	Datum
027-2408	428456	30-09-2006
176-2709	389476	20-08-2006

Leser

LeserNr	Name	Telefon
389476	Johnson	02-6674563
428456	Andrews	07-8446524
446829	Scania	05-3362345

Integritätsbedingungen im RM: Fremdschlüsselbedingungen

Fremdschlüsselbedingung im Detail: (Bedeutung der Bedingung → „Wertereferenz“ = „Semantik“)

Die Fremdschlüsselbedingung legt fest, dass für jede Datenbank zu S gilt:

Ist r_1 die Relation zu R_1 und r_2 die Relation zu R_2, so erfüllt jedes Tupel t_1 in r_1 folgende Bedingung:

- **Entweder kommt die Wertekombination von t_1 auf F auch in r_2 als Wertekombination eines Tupels t_2 auf P vor oder**
- **alle Attribute aus F haben für t_1 den Wert NULL**

Sprechweise:

- **„Fremdschlüsselbeziehung oder –bedingung von R_1 (auf F) nach R_2“**
- **„Referenzielle Integritätsbedingung von R_1 (auf F) nach R_2“, „$R_1[F] \subseteq R_2[P]$“**
- **„Tupel t_1 referenziert Tupel t2“ (analog für die beiden Relationen: r_1 referenziert r_2)**

Ausleihe

InvNr	LeserNr	Datum
027-2408	428456	30-09-2006
176-2709	389476	20-08-2006

Fremdschlüsselwerte

referenziert

Leser

LeserNr	Name	Telefon
389476	Johnson	02-6674563
428456	Andrews	07-8446524
446829	Scania	05-3362345

Integritätsbedingungen im RM: Fremdschlüsselbedingungen
Was zu beachten ist …

- **Die Attributnamen in F und P können, müssen aber nicht identisch sein**

  Beispiele: Fremdschlüssel „Ersatzteilnr“, verweist auf Primärschlüssel „Materialnr.“

  Fremdschlüssel „Ansprechpartnernr“,
  verweist auf Primärschlüssel „Mitarbeiternr.“

- **Die (formale) Gleichheit der Wertebereiche der Attribute in F und P allein genügt nicht, die Attribute müssen (natürlich …) auch semantisch zueinander „passen“.**
  - **Siehe vorherige Beispiele (sind semantisch passend)**
  - **Zwischen den Attributen „Angebotsnr.“ und „Rechnungsnr.“ hingegen besteht keine Fremdschlüsselbeziehung, nur weil beides 10-stellige Nummern sind…**

- **Vorsicht („Trugschluss des Re-Engineerings“, vgl. Ende dieses Kapitels):**

  Existieren in zwei Relationstypen Attribute mit gleichen Namen und Wertebereichen (oder auch nur mit gleichen Wertebereichen), so kann daraus <u>nicht</u> automatisch geschlossen werden, dass zwischen ihnen eine Fremdschlüsselbeziehung besteht!
  - **Generell gilt: Attributnamen sind nur pro Relationstyp eindeutig!**

Integritätsbedingungen im RM: Fremdschlüsselbedingungen
Was zu beachten ist ...

- **Ein Fremdschlüssel eines Relationstyps R ist meist kein Schlüssel für R!**
  - Für die Attribute eines Fremdschlüssels gibt es keine einschränkenden Anforderungen. Ein solches Attribut kann, muss aber nicht, Attribut eines Schlüssels von R sein.
  - Ein Fremdschlüssel ist eine Teilmenge der Attribute von R, die auf den Primärschlüssel eines anderen („fremden“) Relationstyps verweist.

- **Fremdschlüsselbeziehungen werden oft graphisch dargestellt**
  - Pfeil zwischen Relationstypen (vom Fremdschlüssel zum Primärschlüssel)
  - Bei einem Fremdschlüssel aus mehreren Attributen werden die zusammengehörigen Attribute unterstrichen

Beispiele:

Fremdschlüssel (bestehend aus einem Attribut)

Ausleihe (InvNr, LeserNr, Datum)

Buch (InvNr, Autor, Titel, Verlag, Jahr)

Fremdschlüssel (bestehend aus zwei Attributen)

Angebotsposition (AngebotNr, PosNr, Menge, ProduktNr,…)

Auftragsposition (AuftragNr, PosNr, Menge, ProduktNr, …, AngebotNr, AngebotPosNr)

Integritätsbedingungen im RM: Fremdschlüsselbedingungen
Was zu beachten ist ...

Hinweis:

Fremdschlüsselbeziehungen können auch rekursiv sein

Beispiel:

Rekursiver Fremdschlüssel (bestehend aus einem Attribut)

Mitarbeiter (MA-Nr, Name, …, Vorgesetzter-Nr)

Fremdschlüsselbedingungen: Beispiele

Primärschlüssel

Buch

InvNr	Autor	Titel	Verlag	Jahr
001-2205	Date	Introduction to Databases	AW	2004
027-2408	Jones	Algorithms	PH	2003
176-2709	Peters	Java Programming	MKP	2006
182-2709	Peters	Java Programming	MKP	2006
188-2887	Jameson	Web Design	JO	2006

Primärschlüssel

Leser

LeserNr	Name	Telefon
389476	Johnson	02-6674563
428456	Andrews	07-8446524
446829	Scania	05-3362345

Primärschlüssel

Ausleihe

InvNr	LeserNr	Datum
027-2408	428456	30-09-2006
176-2709	389476	20-08-2006

1. Fremd-schlüssel

2. Fremd-schlüssel

2 einelementige Fremdschlüssel in „Ausleihe“

→ 2 Fremdschlüsselbeziehungen

Erinnerung: „(Primär-)Schlüssel“ bedeutet auch immer „keine Nullwerte erlaubt“ (vgl. Definition)

Fremdschlüsselbedingungen: Beispiele

Vorheriges Beispiel (Fremdschlüssel bestehend aus mehr als einem Attribut):

Angebotsposition (AngebotNr, PosNr, Menge, ProduktNr,…)

Auftragsposition (AuftragNr, PosNr, Menge, ProduktNr, …, AngebotNr, AngebotPosNr)

Beispiel-Relation zu Angebotsposition:

AngebotNr	PosNr	Menge	ProduktNr	…
100672	2	12	X5632	…
100672	3	1	R5632	…
100673	1	15	P76544	…
100673	2	8	O98007	…
100678	1	4	O98007	…

Fremdschlüsselbedingung erfüllt?

Beispiel-Relation 1 zu Auftragsposition:

AuftragNr	PosNr	Menge	ProduktNr	…	AngebotNr	AngebotPosNr
502365	1	10	X5632	…	100672	2
502365	2	15	P76544	…	100673	1
502365	3	8	O98007	…	100673	2

Beispiel-Relation 2 zu Auftragsposition :

AuftragNr	PosNr	Menge	ProduktNr	…	AngebotNr	AngebotPosNr
502365	1	10	X5632	…	100672	2
502365	2	15	P76544	…	100673	1
502365	3	8	O98007	…	100895	2

Beispiel-Relation 3 zu Auftragsposition :

AuftragNr	PosNr	Menge	ProduktNr	…	AngebotNr	AngebotPosNr
502365	1	10	X5632	…	100672	2
502365	2	15	P76544	…	100673	1
502365	3	8	O98007	…	*NULL*	*NULL*

Integritätsbedingungen und Operationen auf einer relationalen DB

- **Operationen auf einer relationalen DB lassen sich unterteilen in:**
  - **<u>Such- bzw. Anfrageoperationen</u> (engl.: query / retrieval operations)**
    → (Data) Query Language
  - **<u>Änderungsoperationen</u> (engl.: update operations)**
    Anlegen, Ändern, Löschen von Tupeln → DML
- **Datenbanken „entstehen“ durch Änderungsoperationen**
- **Integritätsbedingungen (IBen) legen Einschränkungen für die Relationen bzw. Tupel (und damit die Werte) einer DB (zu einem relationalen Schema) fest.**
- **Konsequenz: Um IB-Verletzungen zu verhindern, werden nicht alle „denkbaren“ Änderungsoperationen auf einer DB des Schemas erlaubt!**
  → Die <u>prinzipiell möglichen</u> Operationen werden auf (im Sinne der IBen) <u>zulässige</u> Operationen eingeschränkt.
  (d.h. auf solche, deren Ausführung nicht zu einer Verletzung der IBen führt)

Integritätsbedingungen und Operationen auf einer relationalen DB (Beispiel)

Welche der Operationen sind zulässig?

- **Einfügungen**
  - Einfügen eines neuen Lesers ohne Telefon?
  - Einfügen eines Buchs ohne InvNr?
  - Einfügen eines Tupels (176-2709, Meier, Java, MKP, 2010) in Buch?
  - Einfügen des Tupels (001-2205,NULL,02-01-2007) in Ausleihe?
  - Einfügen des Tupels (001-2205,389476,NULL) in Ausleihe?
  - Einfügen des Tupels (182-2709,389476,03-01-2007) in Ausleihe?
  - Einfügen des Tupels (188-2887,446928,03-01-2007) in Ausleihe?
- **Änderungen**
  - Ändern des Namens „Andrews“ auf „Miller“ in Tupel t1?
  - Ändern der InvNr 188-2887 auf 189-0001 in Tupel t2?
  - Ändern des Datums in t3?
  - Ändern der LeserNr in t3?
- **Löschungen**
  - Löschen des Tupels t1?
  - Löschen des Tupels t3?

Relationales Schema mit Bedingungen (Beispiel):

Leser (LeserNr, Name, Telefon)

Ausleihe (InvNr, LeserNr, Datum)

Buch (InvNr, Autor, Titel, Verlag, Jahr)

Relationale Datenbank (Beispiel):

Leser

	LeserNr	Name	Telefon
	389476	Johnson	02-6674563
t1	428456	Andrews	07-8446524
	446829	Scania	05-3362345

Ausleihe

	InvNr	LeserNr	Datum
	027-2408	428456	30-09-2006
t3	176-2709	389476	20-08-2006

Buch

	InvNr	Autor	Titel	Verlag	Jahr
	001-2205	Date	Introduction to Databases	AW	2004
	027-2408	Jones	Algorithms	PH	2003
	176-2709	Peters	Java Programming	MKP	2006
	182-2709	Peters	Java Programming	MKP	2006
t2	188-2887	Jameson	Web Design	JO	2006

Ansätze zur Sicherstellung der Integrität einer DB

Es bestehen prinzipiell zwei Möglichkeiten zur Einhaltung von Integritätsbedingungen (IBen) in einer relationalen Datenbank:

- ***Zurückweisen von Änderungsoperationen*, die die Verletzung einer IB zur Folge haben (siehe vorherige Seite)**

  Beispiel: Kein Löschen eines Tupels in Relation Leser,
  solange Tupel in Ausleihe-Relation existiert, das auf Leser-Tupel verweist

- **Zulassen verletzender Änderungen und *Durchführung zusätzlicher korrigierender („kompensierender“) Änderungsoperationen*, die sicherstellen, dass die IB eingehalten wird**
  - **Beispiel: Löschen des Leser-Tupels zulassen. Dann aber auch alle Tupel in Ausleihe löschen, die auf das Leser-Tupel verweisen**
  - **Sogenanntes „kaskadierendes“ Löschen bzw. Ändern.**
    Gefährlich aufgrund u.U. unerwarteter Seiteneffekte (nicht gewünschte Löschungen,…)

- **Relationale DBS unterstützen beide Ansätze**
  - **RDBS überwacht die zum Schema angegebenen IBen**
  - **Bei der Schemadefinition (SQL) kann angegeben werden, ob ein kaskadierendes Löschen/Ändern gewünscht ist**

Die relationale Algebra

Erinnerung: Neben Möglichkeiten zur Festlegung eine Datenbankstruktur (=Datenbankschema) mit Integritätsbedingungen bietet ein Datenmodell üblicherweise auch <u>Operationen zum Abfragen und Ändern</u> von Daten an

Für das relationale Modell legt die <u>relationale Algebra</u> (andere Bezeichnung: „Relationenalgebra“) eine Grundmenge von Operationen fest.

- **Diese Operationen finden sich auch in SQL wieder, d.h. zu einer Operation der relationalen Algebra gibt es eine korrespondierende SQL-Anweisung mit gleicher Auswirkung auf die Datenbank.**

Erinnerung: Relationen sind Mengen von Tupeln

- **Die Algebra-Operationen (Algebra-Operatoren) verknüpfen Relationen als Operanden**
- **Ergebnis der Anwendung einer Operation ist <u>immer wieder eine Relation</u>, d.h. eine Menge von Tupeln**

Operationen der relationalen Algebra: Die „klassischen“ Mengenoperationen

Da Relationen Mengen sind, können die bekannten Mengenoperationen genutzt werden: Vereinigung, Durchschnitt und Differenz

- **Voraussetzung für Anwendung einer Mengenoperation:**
  Die als Operanden verwendeten Relationen besitzen dieselbe Attributemenge
- **Im folgenden sind r1 und r2 Relationen (mit gleicher Attributemenge)**

Vereinigung: $r1 \cup r2$ → **Ergebnis: Alle Tupel, die in r1 <u>oder</u> r2 enthalten sind**

Durchschnitt: $r1 \cap r2$ → **Ergebnis: Alle Tupel, die in r1 <u>und</u> r2 enthalten sind**

Differenz: $r1 \setminus r2$ → **Ergebnis: Alle Tupel, die in r1, aber nicht in r2 enthalten sind**

r1

A	B	C
1	2	3
2	4	6
3	5	7

r2

A	B	C
1	1	1
1	5	1
2	4	6

$r1 \cup r2$

A	B	C

$r1 \cap r2$

A	B	C

$r1 \setminus r2$

A	B	C

Operationen der relationalen Algebra: Die „klassischen“ Mengenoperationen

- **Einfügen, Ändern und Entfernen von Tupeln können durch die Mengenoperationen dargestellt werden.** **(… wie ?)**

- **SQL-Anweisungen für die Mengenoperationen $\cup$, $\cap$, $\setminus$: UNION, INTERSECT, MINUS**

- **Weitere Operationen**
  - **Projektion**
  - **Selektion**
  - **Kreuzprodukt**
  - **Natürlicher Verbund (Natural Join) und „Varianten“ (Outer Joins)**

Grundlage für die zentrale Abfrage-Anweisung in SQL (SELECT … FROM … WHERE)

Operation der relationalen Algebra: Selektion

Selektion $\sigma_{<\text{Selektionsbedingung}>}(r)$

Dabei ist r eine Relation zur Attributemenge $\{A_1, \ldots, A_n\}$

- **Bedeutung der Selektionsoperation:**
  Auswahl von Tupeln der Relation r anhand der Selektionsbedingung <Selektionsbedingung> (auch als „Auswahlbedingung“ bezeichnet)

- **Ergebnis der Anwendung der Selektionsoperation:**
  - **Für eine Relation r zu den Attributen $\{A_1, \ldots, A_n\}$ ist das Ergebnis eine neue Relation zu den Attributen $\{A_1, \ldots, A_n\}$.**
  - **Die neue Relation enthält diejenigen Tupel aus r, die die <Selektionsbedingung> erfüllen (d.h. für die die Selektionsbedingung „wahr“ ist).**
  - **<Selektionsbedingung>: Logischer Ausdruck mit**
    - **Attributen von r**
    - **Konstanten**
    - **Vergleichsoperatoren =, <>, <, >, <=, >=**
    - **Logischen Operatoren $\wedge$, $\vee$, $\neg$**
    - **Ggfs. zusätzliche math. Funktionen (z.B. Summen- oder Durchschnittsbildung)**
  - **Zu beachten: Vorkommen von Nullwerten in Tupeln!**
    - **Vergleiche mit einem Nullwert liefern immer den Wahrheitswert „unbekannt“**
    - **Logische Operatoren müssen daher auf „unbekannt“ erweitert werden (→ dreiwertige Logik“, vgl. Tafelmitschrift bzw. Abschnitt zu WHERE-Klausel in Kapitel 5)**

Operation der relationalen Algebra: Selektion

r1

A	B	C
1	1	*NULL*
1	5	1
2	4	6
5	4	3
5	8	1
4	0	9

$\sigma_{(A=1 \vee A=5) \wedge (C < 3)}$ (r1) =

A	B	C

r2

Name	Vorname	Geb_Datum
Gerber	Annika	*NULL*
Jones	John	04.03.1981
Klagemann	Gert	07.12.1951
Annmer	Merle	19.04.1983
Frei	Joana	27.03.1979

$\sigma_{\text{Geb_Datum} < 1.1.1980}$ (r2) =

Name	Vorname	Geb_Datum

$\sigma_{\text{Geb_Datum} > 1.1.1990}$ (r2) =

Name	Vorname	Geb_Datum

$\sigma_{\neg (\text{Name} = \text{„Jones“}) \wedge \text{Geb_Datum} >= 1.1.1980}$ (r2) =

Name	Vorname	Geb_Datum

Operation der relationalen Algebra: Projektion

Projektion $\pi_{\{X_1, \ldots, X_k\}}(r)$

Dabei ist r eine Relation zur Attributemenge $\{A_1, \ldots, A_n\}$ und $\{X_1, \ldots, X_k\}$, $k > 0$, eine Teilmenge von $\{A_1, \ldots, A_n\}$

- **Bedeutung der Projektionsoperation:**
  Einschränkung der Tupel der Relation r auf die Attribute $\{X_1, \ldots, X_k\}$
- **Ergebnis der Anwendung der Projektionsoperation:**
  - **Für eine Relation r zu den Attributen $\{A_1, \ldots, A_n\}$ ist das Ergebnis eine neue Relation zu den Attributen $\{X_1, \ldots, X_k\}$.**
  - **Die neue Relation enthält für jedes Tupel t aus r genau ein Tupel, welches auf den Attributen $\{X_1, \ldots, X_k\}$ mit den Werten von t übereinstimmt**

r

A	B	C
1	1	1
1	5	1
2	4	6
5	4	3
9	8	1
4	0	9

$\pi_{\{A,C\}}(r) =$

A	C

$\pi_{\{B\}}(r) =$

B

Operation der relationalen Algebra: Kreuzprodukt

Kreuzprodukt **r x s** **(auch als „kartesisches Produkt“ bezeichnet)**

Dabei ist r eine Relation zur Attributemenge $\{A^r_1, \ldots, A^r_k\}$,
s eine Relation zur Attributemenge $\{A^s_1, \ldots, A^s_n\}$

und die beiden Attributemengen sind disjunkt, d.h. haben kein gemeinsames Attribut.

- **Bedeutung der Kreuzprodukt-Operation:**
  Jedes Tupel aus r wird mit jedem Tupel aus s kombiniert

- **Ergebnis der Anwendung der Kreuzprodukt-Operation:**
  - **Eine neue Relation zur Attributemenge $\{A^r_1, \ldots, A^r_k\} \cup \{A^s_1, \ldots, A^s_n\}$**
  - **Die neue Relation beinhaltet die Tupel, die sich aus der Kombination von jedem Tupel aus r mit jedem Tupel aus s ergeben.**

Operation der relationalen Algebra: Kreuzprodukt

r

A	B
1	2
2	4

s

C	D	E
a	w	p
b	z	g
b	a	a

r x s =

A	B	C	D	E

- **Das Kreuzprodukt ist die „teuerste“ Operation der Algebra: <u>Jedes</u> Tupel der einen Relation wird mit <u>jedem</u> Tupel der anderen Relation verbunden**

- **Beispiel für Nutzen der Operation:**
  - **Erstellung Startbahnplan (= Startbahn x Öffnungsstunden) oder Stundenplan (= Wochentag x Vorlesungsstunden)**
  - **Als temporäres Zwischenergebnis bei komplexeren Anfragen**

Operation der relationalen Algebra: Natürlicher Verbund

Natürlicher Verbund (Natural Join) $r \bowtie s$

Dabei ist r eine Relation zur Attributemenge $\{A^r_1, \ldots, A^r_k\}$ und s eine Relation zur Attributemenge $\{A^s_1, \ldots, A^s_n\}$

- **Bedeutung der natürlichen Verbundoperation:**
  Jedes Tupelpaar aus r und s, *das auf den gemeinsamen Attributen gleiche Werte(kombinationen) besitzt*, wird zu einem neuen Tupel kombiniert („verbunden“)

- **Ergebnis der Anwendung des natürlichen Verbunds:**
  - **Eine neue Relation zu den Attributen $\{A^r_1, \ldots, A^r_k\} \cup \{A^s_1, \ldots, A^s_n\}$.**
  - **Die neue Relation beinhaltet ein kombiniertes Tupel für jedes Tupel $t_1 \in r$ und $t_2 \in s$, falls die Werte von t_1 und t_2 auf den gemeinsamen Attributen gleiche Werte besitzen.**

- **Der Join ist eine zentrale Operation für Datenbankabfragen:**
  - **Zwischen Tupeln können Zusammenhänge bestehen, die durch gleiche Attributwerte zeigen. Diese gleichen Werte bilden in der Regel Beziehungen zwischen den Tupeln ab (vgl. Relationen „Ausleihe“, „Buch“ und „Leser“)**
  - **Der Join ermöglicht die Auswertung dieser Zusammenhänge und verbindet die Tupel gemäß dieser gleichen Werte (engl.: to join → u.a. „verknüpfen“, „verbinden“, „zusammenführen“).**

Operation der relationalen Algebra: Natürlicher Verbund

Einfaches Beispiel:

Leser

LeserNr	Name	Telefon
389476	Johnson	02-6674563
428456	Andrews	07-8446524
446829	Scania	05-3362345

Ausleihe

InvNr	LeserNr	Datum
027-2408	428456	30-09-2006
176-2709	389476	20-08-2006

Leser.*LeserNr* = Ausleihe.*LeserNr*
?

Leser ⋈ Ausleihe

LeserNr	Name	Telefon	InvNr	Datum
389476	Johnson	02-6674563	176-2709	20-08-2006
428456	Andrews	07-8446524	027-2408	30-09-2006

- **Menge der gemeinsamen Attribute von Leser und Ausleihe: {LeserNr}**
- **Tupel der einen Relation, für die in der anderen Relation kein Tupel mit gleichem Wert auf LeserNr existiert, werden nicht in die Ergebnisrelation übernommen!**
  (→ im Vergleich zu den Ausgangsrelationen können somit Tupel wegfallen!)
- **Eigenschaft des Ergebnisses: Projiziert man das Ergebnis auf die Attribute einer der Ausgangsrelationen, so entsteht eine Teilmenge der jeweiligen Ausgangsrelation.**

Operation der relationalen Algebra: Natürlicher Verbund

Beispiel, das alle möglichen Effekte zeigt:

r

A	B	C
1	1	1
1	5	1
2	4	6
3	4	6

s

B	C	D
1	1	7
4	6	9
4	6	6
7	1	3
8	4	7

$r \bowtie s =$

A	B	C	D

- Menge der gemeinsamen Attribute von r und s in diesem Beispiel: {B, C}
- Das Beispiel verdeutlicht zweierlei:
  - Prinzipiell können aus beiden beteiligten Relationen Tupel entfallen (d.h. nicht in das Ergebnis übernommen werden)
  - Prinzipiell können in beiden beteiligten Relationen mehrere passende Tupel enthalten sein (d.h. Tupel mit gleichen Wertekombinationen auf {B, C}).
    In diesem Fall werden in das Ergebnis alle möglichen Kombinationen übernommen, die sich aus den passenden Tupeln ergeben

Operation der relationalen Algebra: Natürlicher Verbund

- **Der natürliche Verbund zweier Relationen r und s verknüpft somit Tupel aus den beiden Relationen aufgrund von <u>Wertegleichheit</u> auf den <u>namensgleichen</u> Attributen**

  - **„=“ als zugrundeliegende Vergleichsoperation**

  - **Für alle gemeinsamen Attribute muß die Gleichheitsbedingung erfüllt sein, d.h.:**

    Ist $t1 \in r$ und $t2 \in s$ und sind $\{ X_1, \ldots, X_m \}$ die gemeinsamen Attribute der beiden Relationen, so muss folgende Bedingung erfüllt sein, damit die Kombination von t1 und t2 in die Ergebnisrelation $r \bowtie s$ übernommen wird:

    $$t1[X_1] = t2[X_1] \quad \wedge \quad \ldots \quad \wedge \quad t1[X_m] = t2[X_m]$$

    (Und-Verknüpfung der Gleichheitsbedingungen pro Attribut)

- **Hinweis: Das Kreuzprodukt ist ein Spezialfall des natürlichen Verbunds!**

  (Grund: Wird der natürliche Verbund auf zwei Relationen angewandt, die <u>keine</u> gemeinsamen Attribute besitzen, so ist das Ergebnis das Kreuzprodukt der beiden Relationen)

Operation der relationalen Algebra: Weitere Verbund-Operationen (allgemeiner Verbund)

Neben dem natürlichen Verbund gibt es weitere Verbund-Operationen, die jeweils Fälle der Tupelverknüpfung abdecken:

- **Verknüpfung über Attribute mit unterschiedlichem Namen** → ***allgemeiner Verbund***
- **Berücksichtigung „nicht kombinierbarer“ Tupel** → ***äußerer Verbund***

Allgemeiner Verbund (auch: „Theta-Join“/Θ-Join, allgemeiner Join) $r \bowtie_{<\text{Bedingung}>} s$

- **Verknüpfung durch Vergleich <u>nicht namensgleicher Attribute</u> der beiden beteiligten Relationen**
- **Es können <u>beliebige Vergleichsoperatoren</u> (<>, <=, …) und logische Bedingungen für die Kombination der Tupel verwendet werden (nicht nur Gleichheit)**

Verdeutlichung und Beispiel siehe Tafelmitschrift !

Operation der relationalen Algebra: Weitere Verbund-Operationen (äußere Verbund-Operationen)

Outer Join(s) („Äußerer Verbund“ bzw. „allgemeiner äußerer Verbund“)

- 3 verschiedene Operationen:
  Left Outer Join $r ⟕_{<Bedingung>} s$, Right Outer Join $r ⟖_{<Bedingung>} s$, Full Outer Join $r ⟗_{<Bedingung>} s$

- Die jeweilige Ergebnisrelation enthält alle Tupel der beiden Relationen, die gemäß der <Bedingung> kombinierbar sind (wie beim allgemeinen Verbund)

- Zusätzlich werden aus den Relationen die Tupel in die Ergebnisrelation übernommen, die nicht kombinierbar waren:
  - Left Outer Join: Übernahme aller nicht kombinierbaren Tupel der <u>linken</u> Relation r
  - Right Outer Join: Übernahme aller nicht kombinierbaren Tupel der <u>rechten</u> Relation s
  - Full Outer Join: Übernahme aller nicht kombinierbaren Tupel <u>beider</u> Relationen

- Die nicht kombinierbaren Tupel werden in der Ergebnisrelation mit Nullwerten aufgefüllt.

Outer Joins ermöglichen es zu steuern, ob bzw. aus welcher Ausgangsrelation nicht kombinierbare Tupel zusätzlich in die Ergebnisrelation aufgenommen werden.

Hinweis: Neben den obigen drei äußeren Verbünden gibt es auch drei <u>natürliche</u> äußere Verbund-Operationen.*

Operator-Symbole hierfür: ⟕ ⟖ ⟗

Operation der relationalen Algebra: Weitere Verbund-Operationen (äußere Verbund-Operationen)

Beispiel:

r

A	B	C
1	1	1
1	5	1
2	4	6
3	4	6

s

B	C	D
1	1	7
4	6	9
4	6	6
7	1	3
8	4	7

$r \sqsupset\!\!\bowtie s =$

A	B	C	D

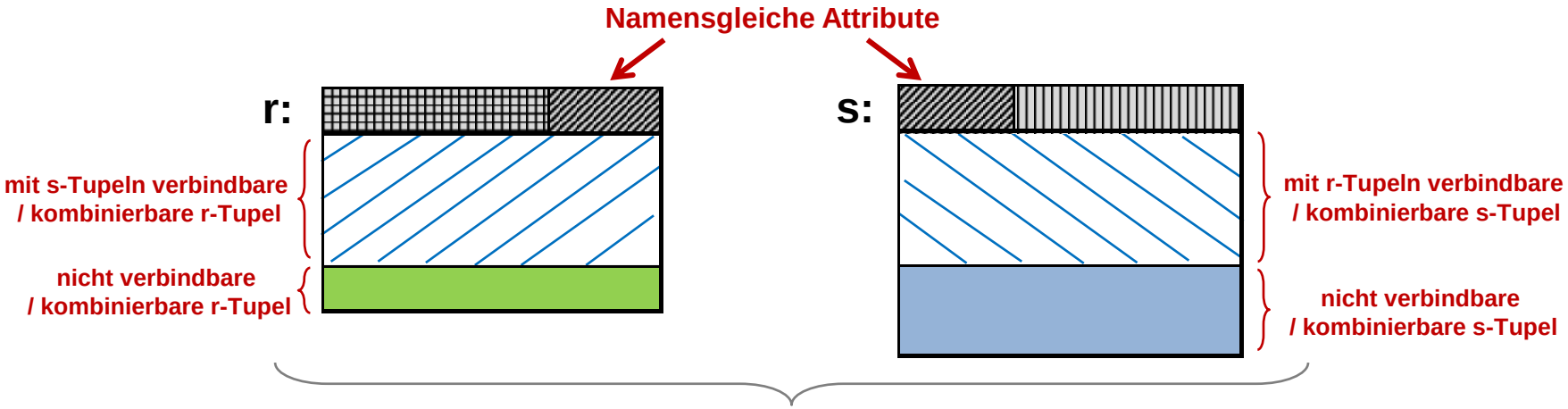
$r \bowtie\!\!\sqsubset s =$

A	B	C	D

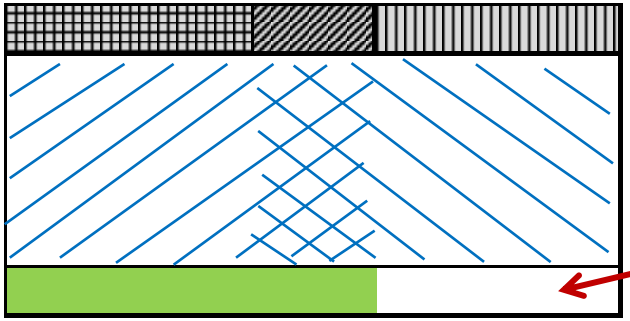
$r \sqsupset\!\!\bowtie\!\!\sqsubset s =$ _____

Operation der relationalen Algebra: Weitere Verbund-Operationen (äußere Verbund-Operationen)

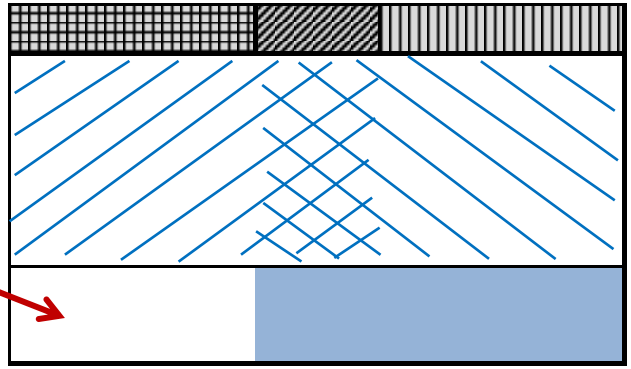
Verdeutlichung der Wirkung / Bedeutung der äußeren Verbund-Operationen:



<u>Linker</u> äußerer natürlicher Verbund $r ⟕ s$
(left outer natural join)

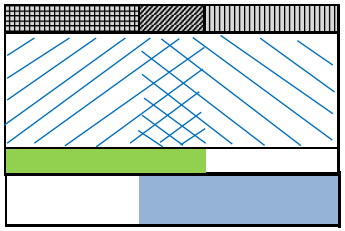


<u>Rechter</u> äußerer natürlicher Verbund $r ⟖ s$
(right outer natural join)



Nullwerte

… und <u>voller</u> äußerer natürlicher Verbund $r ⟗ s$
(full outer natural join)



(analog bei den <u>allgemeinen</u> äußeren Verbund-Operationen: left / right / full outer join)

Operation der relationalen Algebra: Verbund-Operationen und Nullwerte

Erinnerung / zu beachten:

- **Bei der Berechnung des Ergebnisses einer Verbund-Operation werden Vergleiche ausgewertet.**
- **Daher sind die vorherigen Aussagen zu *<u>Vergleichen mit Nullwerten</u>* auch bei Verbund-Operationen zu beachten!**

Beispiel:

r

A	B
1	*NULL*
2	3

s

B	C
NULL	4
NULL	5
3	6
4	7

r ⋈ s ? =

A	B	C

FRAGEN:
(Als Wh): Was ist für Ergebnisberechnung zu tun?
Dann :explizit alle Vergleiche durchgehen.
(NULL = NULL, NULL = 3, NULL = 4, 3 = 3, 3 = 4)

- **Dies gilt analog für alle Verbund-Operationen! (→ allgemeiner Verbund, äußere Verbünde)**
- **Gleiches gilt für die Verbund-Operationen und Nullwerte in SQL (→ Kap. 5)**

Operationen der relationalen Algebra

Weitere Hilfsoperationen (in dieser Vorlesung nicht weiter betrachtet):

- **Umbenennung** von Attributen
- **Vergabe von Namen** für Ergebnisrelationen

Hinweis:

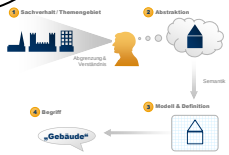
Die Algebra-Operationen können kombiniert bzw. geschachtelt werden, z.B.

$$\pi_{\{C,D\}} (\sigma_{(A = 1 \vee C > 4)} (r \bowtie s))$$

$$\pi_{\{Name,\ Telefon,\ Titel\}} (\sigma_{(Name = \text{“Müller“})} (Buch \bowtie Ausleihe \bowtie Leser))$$

Vom ER-Schema zum relationalen Schema zum RDBS: Prinzipielle Vorgehensweise

Relevanter Ausschnitt der realen Welt (Fachdomäne, Miniwelt)

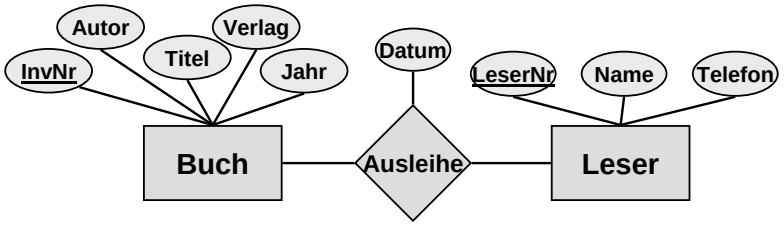


Konzeptionelle Modellierung

ER-Schema

oder Verwendung einer anderen Modellierungssprache, z.B. Klassendiagramm in UML

(= konzeptionelles Schema)



Überführung („Transformation") in ein relationales Schema
(Vorbereitung für Implementierung in RDBS)

Relationales Schema

(= logisches Schema)

Buch (InvNr, Autor, Titel, Verlag, Jahr) Leser (LeserNr, Name, Telefon)

Ausleihe (InvNr, LeserNr, Datum)

Implementierung in relationalem DBS
(Erstellen der DB-Struktur etc, SQL)

DB-Struktur in relationalem DBS

```
CREATE TABLE Buch (
  InvNr    INTEGER   NOT NULL,
  Autor    ...
  ...
  PRIMARY KEY (InvNr)
  )
```

```
CREATE TABLE Leser (...)
CREATE TABLE Ausleihe (...)
```

Relationales DBS

Relationale DB

Überführung eines ER-Schemas in ein relationales Schema (vereinfachter Überblick)

<u>Grundidee</u> der Überführung eines ER-Schemas in ein relationales Schema:

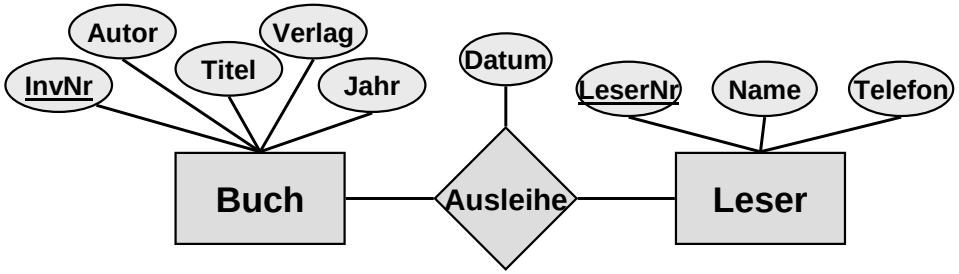
„Erstelle für jeden Bestandteil des ER-Schemas einen entsprechenden Bestandteil im relationalen Schema“

Entitätstyp (mit Attributen) → **Relationstyp** (mit gleichen Attributen)

Beziehungstyp (mit Attributen) → **Relationstyp**
(mit Attributen des Beziehungstyps und „geeignetem“ Schlüssel)
<u>+ Fremdschlüsselbedingungen</u>

Integritätsbedingung (Schlüssel) → **„gleichwertige“ Integritätsbedingung**

<u>Beispiel zur Verdeutlichung des Prinzips:</u>



Leser (<u>LeserNr</u>, Name, Telefon)

Ausleihe (<u>InvNr</u>, LeserNr, Datum)

Buch (<u>InvNr</u>, Autor, Titel, Verlag, Jahr)

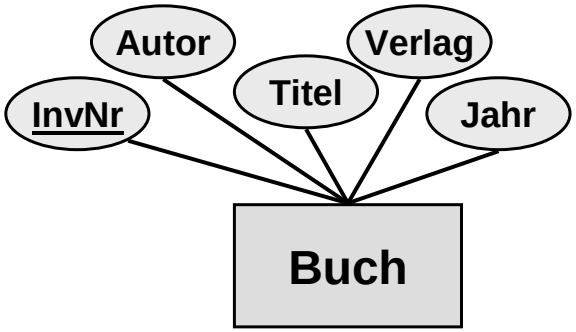
ER-Schema → **relationales Schema**

Überführung eines ER-Schemas in ein relationales Schema: Entitätstypen (detaillierteres Vorgehen, aber noch nicht vollständig!)

Entitätstyp E mit (atomaren einwertigen) Attributen (jeweils mit Wertebereich) wird zu gleichnamigem Relationstyp R_E mit Attributen:

- **Jedes Attribut von E wird zu einem namensgleichen Attribut mit korrespondierendem Wertebereich in R_E**
- **Primärschlüssel von E wird als Primärschlüssel von R_E übernommen**
- **Übrige Schlüssel von E werden analog übernommen (sofern vorhanden)**

Beispiel:



(+ Wertebereiche für Attribute)

Buch (InvNr, Autor, Titel, Verlag, Jahr)

(+ Wertebereiche für Attribute)

Überführung eines ER-Schemas in ein relationales Schema: Beziehungstypen (detaillierteres Vorgehen, aber noch nicht vollständig!)

Beziehungstyp B mit (atomaren einwertigen) Attributen (jeweils mit Wertebereich) wird zu gleichnamigem Relationstyp R_B mit Attributen:

- **Die Primärschlüssel-Attribute der Entitätstypen, die der Beziehungstyp verbindet, werden als Attribute für R_B übernommen.**

- **Der Primärschlüssel von R_B wird aus den übernommenen Entitätstyp-Primärschlüssel –Attributen geeignet festgelegt, <u>unter Beachtung der Kardinalitäten</u> von B**

  Allgemeinster Fall: B ist Beziehungstyp mit Kardinalitäten 0,n : 0,n

  → Dann ist der Primärschlüssel für R_B die Vereinigung der Primärschlüssel derjenigen Entitätstypen, die der Beziehungstyp verknüpft

- **Festlegung der Fremdschlüssel für R_B:**

  Für jeden Entitätstyp E, den B verbindet, wird eine Fremdschlüsselbedingung für R_B festgelegt zwischen
  - **dem Primärschlüssel des Relationstyps R_E zu E und**
  - **den korrespondierenden Attributen von R_B**

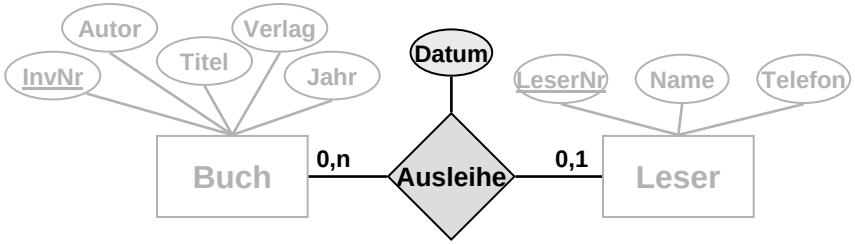
  (Fremdschlüsselbedingung von R_B nach R_E)

Überführung eines ER-Schemas in ein relationales Schema: Beziehungstypen (detaillierteres Vorgehen, aber noch nicht vollständig!)

(Fortsetzung der Überführung von B zu R_B)

- **Weitere Schritte:**
  - **Sofern vorhanden, wird jedes Attribut von B zu einem namensgleichen Attribut mit korrespondierendem Wertebereich in R_B**
  - **Kardinalitätsbedingungen werden zu „textuellen“ Integritätsbedingungen**
    - **Sofern sie nicht bereits durch die Struktur des relationalen Schemas oder die Schlüssel der Relationstypen abgesichert sind.**
    - **Dies ist in der Regel bei Kardinalitäten 0,1 / 1,1 / 0,n / 1,n der Fall**
    - **Alle übrigen sind durch textuelle Bedingungen im relationalen Schema festzuhalten**

Beispiel:



(+ Wertebereiche für Attribute)

Leser (LeserNr, Name, Telefon)

Ausleihe (InvNr, LeserNr, Datum)

Buch (InvNr, Autor, Titel, Verlag, Jahr)

(+ Wertebereiche für Attribute)

Überführung eines ER-Schemas in ein relationales Schema: Anmerkungen zur vollständigen Definition der Transformation

- **Die zuvor skizzierte Überführung wird auch als „kanonische Transformation“, „kanonische Abbildung“ oder „Standard-Transformation“ eines ER-Schemas in ein relationales Schema bezeichnet**
  - **Grundprinzip: „Entitätstyp (mit Schlüssel) wird Relationstyp (mit Schlüssel), Beziehungstyp wird Relationstyp mit zusätzlichen IBen“**
  - **Wir haben die wesentlichen Schritte der Transformation betrachtet.**
  - **Die vollständige Transformation muss alle in einem ER-Schema möglichen „Spezialfälle“ berücksichtigen und festlegen, wie diese in ein relationales Schema zu überführen sind.**

- **In der Praxis werden in der ER-Modellierung oft nur solche Modellierungselemente genutzt, die „leicht“ in ein relationales Schema überführt werden können**

  Beispiel: Verwendung atomarer, einwertiger Attribute (keine komplexen usw. Attribute)

Überführung eines ER-Schemas in ein relationales Schema: Anmerkungen zur vollständigen Definition der Transformation

Für eine vollständige Transformation sind weiterhin zu berücksichtigen:

- **Abbildung der verschiedenen <u>Kategorien von Attributen</u>**
  - **Komplexe oder mehrwertige Attribute (→ durch eigene Relationstypen im Schema)**
  - **Abgeleitete Attribute**

- **<u>Schwache Entitätstypen</u>**

  Schlüssel des Relationstyps zum schwachen ET setzt sich aus den Schlüsselattributen des starken ETs und (sofern vorhanden) den „lokalen“ Schlüsselattributen des schwachen ETs zusammen.

- **Berücksichtigung der <u>Kardinalitäten des Beziehungstyps</u> bei der Bildung des Primärschlüssels für den zugehörigen Relationstyp**

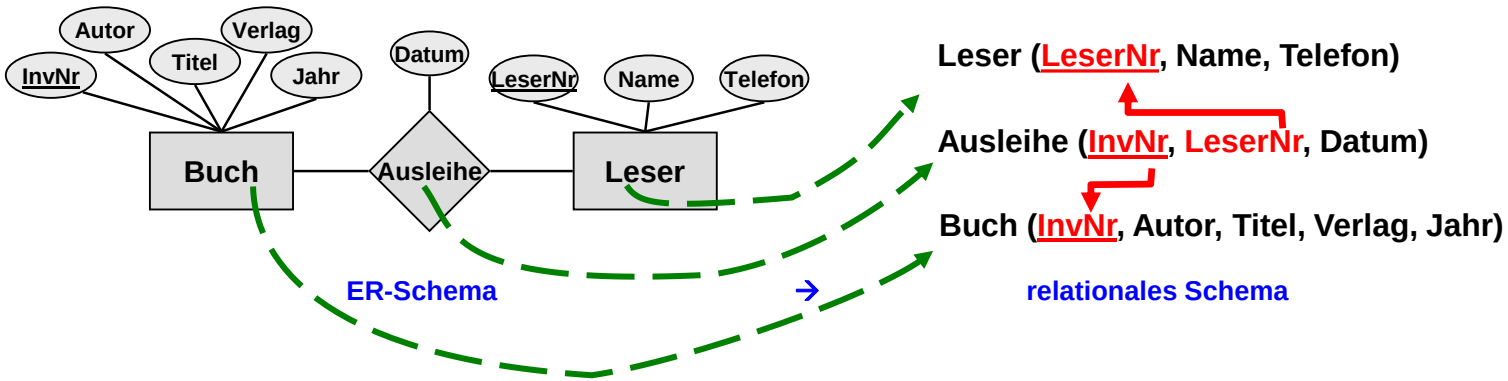
  0,1 / 1,1 / 1,n / 0,n führen zu verschiedenen Primärschlüsseln des Relationstyps.

Überführung eines ER-Schemas in ein relationales Schema: Anmerkungen zur vollständigen Definition der Transformation

Weiterer Aspekt: „Optimierung“ der Standard-Transformation

- **Bei der Standard-Transformation entsteht für jeden Entitätstyp bzw. jeden Beziehungstyp ein Relationstyp**

  Siehe vorheriges Beispiel:



- **Dies führt ohne Beachtung der Kardinalitäten zu ggfs. „unnötigen“ separaten Relationstypen**
  - **Im Prinzip sind nur für Beziehungstypen mit Kardinalitäten …,n / …,n separate Relationstypen <u>zwingend</u> notwendig**
  - **Tritt mindestens einmal Kardinalität …,1 auf, so <u>können</u> der BT und der/die beteiligten ETs durch einen einzigen Relationstyp (+ Integritätsbedingungen !!!) abgebildet werden**

Überführung eines ER-Schemas in ein relationales Schema: Anmerkungen zur vollständigen Definition der Transformation

Weiterer Aspekt: „Optimierung“ der Standard-Transformation

- **Daher werden in solchen Fällen in der Praxis auch mehrere Entitäts- und Beziehungstypen durch einen einzigen Relationstyp abgebildet**

  (Grund hierfür ist i.d.R. Beschleunigung der Anfrageverarbeitung)

- **Verdeutlichung am vorherigen Beispiel:**

Leser (LeserNr, Name, Telefon)

Ausleihe (InvNr, LeserNr, Datum)

Buch (InvNr, Autor, Titel, Verlag, Jahr)

Leser (LeserNr, Name, Telefon)

Buch (InvNr, Autor, Titel, Verlag, Jahr, LeserNr, Datum)

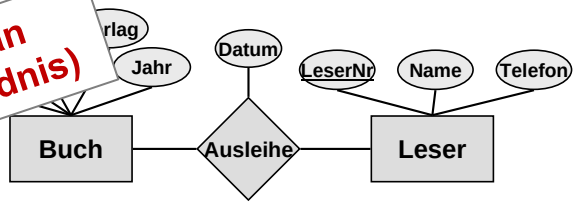
- **Achtung: Hierdurch werden meist verschiedene fachliche Objekte vermischt!**
  - **Dies führt zu einem „denormalisierten“ relationalen Schema, welches z.B. sogenannte „Update-Anomalien“ zur Folge haben kann (vgl. Kapitel 6)**
  - **Bei Kardinalitäten …,1 / …,n entstehen bei Abbildung von ET(en) und BT durch einen einzigen Relationstyp in der Regel Datenredundanzen !**

Der Trugschluss des Re-Engineerings

Vom Bauplan zum System

Forward Engineering

Fachlicher Bauplan (fachliches Verständnis)



Technik- / systemnaher Bauplan

, Verlag, Jahr) Leser (LeserNr, Name, Telefon)

Ausleihe (InvNr, LeserNr, Datum)

Implementierung (Datenstrukturen im System)

CREATE TABLE Buch (
InvNr INT
A...
...r)

CREATE TABLE Leser (…)

CREATE TABLE Ausleihe (…)

Relationales DBS

Relationale DB

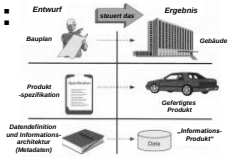
Vom System zum Bauplan

Reverse Engineering

(„Re-Engineering“)

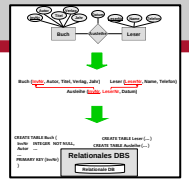
Ableiten / „Errechnen“ des Bauplans aus der bestehenden Implementierung…

Erinnerung: (Kap.3 …)



⚠ **Vorsicht ! ***

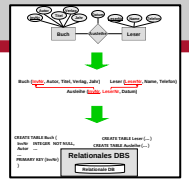
Auf einen Blick: Die verschiedenen Strukturbeschreibungen von Daten und ihr Zusammenhang (erster Teil)



Fokus des Datenmodells		Wesentliche Bausteine des Datenmodells	
1	Fachliche Modellierung (ERM, …)	*Entitätstyp (inkl. Schlüssel) + Beziehungstyp*	Konzeptionelles Schema (in Form eines ER-Schemas)
		Überführung / Transformation	
2	Systemnahe Modellierung (Relationales Modell)	*Relationstyp + Schlüssel + Fremdschlüssel*	Logisches Schema (in Form eines relationalen Schemas)

Zweiter Teil: Siehe Ende Kapitel 5

Auf einen Blick: Die verschiedenen Strukturbeschreibungen mit den zugehörigen Werteebenen (erster Teil)



Konzeptionelles Schema

Entitätstyp** (inkl. Schlüssel) + **Beziehungstyp

- **Entitätsmenge pro Entitätstyp (→ Menge von Entitäten)**
- **Beziehungsmenge pro Beziehungstyp: (→ Menge von Beziehungen)**

Logisches Schema

Relationstyp + Schlüssel + Fremdschlüssel

Relation pro Relationstyp (→ Menge von Tupeln)

(Daten-) Strukturen

Zugehörige (Daten-) Werte

Zweiter Teil: Siehe Ende Kapitel 5

Verständnis- / Lernfragen zu diesem Kapitel

- *Welche Bedeutung hat das relationale Modell?*
- *Was sind die wichtigsten Bausteine, die das RM für die Modellierung bereitstellt? Was bedeuten sie? (Anders gefragt: Wie ist die Syntax und Semantik des RM?)*
- *Gibt es Unterschiede zwischen einer Relation und einer Tabelle?*
- *Was ist ein Nullwert? Wozu sind Nullwerte im RM bzw. in RDBMS nötig?*
- *Welches sind die wichtigsten Arten von Integritätsbedingungen im RM?*
  Was ist ihre jeweilige Bedeutung?
- *Was ist der Unterschied zwischen Schlüssel, Schlüsselkandidat, Primär- und Sekundärschlüssel?*
- *Ist ein Fremdschlüssel eines Relationstyps R ein Schlüssel für R?*
- *Warum sind Fremdschlüsselbedingungen im RM von besonderer Bedeutung?*
- *Was ist die relationale Algebra? Warum ist sie für RDBMSe von Bedeutung?*
- *Welches sind die wichtigsten Operationen der relationalen Algebra?*
  Was ist das Ergebnis einer Algebraoperation ?
- *Wie ist die generelle Vorgehensweise zur Überführung eines ER-Schemas in ein relationales Schema? Warum ist diese Überführung notwendig?*
  Was ist dabei zu beachten?
- *Ist ein Relationstyp dasselbe wie ein Beziehungstyp?*
- *Welcher Zusammenhang besteht zwischen einem Relationstyp und einem Beziehungstyp?*